

Topic 21: Alternating Currents 交流电

CIE A-Level Physics (9702) • 中英对照学习笔记 (A2 only)

本笔记基于 PMT Education 原版笔记与 Cambridge 官方教材 (Crundell, 3rd edition) 整理, 按 CIE 考纲章节顺序编排, 并针对中国学生补充易错点提示与中英双语解释。
Based on PMT Education notes (CC BY-NC-ND 4.0) and the Cambridge textbook, with bilingual explanations and tips for Chinese students.

21.1 Characteristics of Alternating Currents 交流电的特征

21.1.1 交流与直流的区别 ★★

Alternating current (a.c.)

交流电: 方向周期性反转的电流——像波一样振荡, 每个方向各达到一次**峰值 peak value**; 直流 (d.c.) 则保持恒定的正方向数值。

- 描述方式与波相同: **频率 frequency**、**周期 time period**、**峰值/振幅 peak value / amplitude**。

21.1.2 正弦交流电的表达式 ★★★

交流电通常按**正弦 sinusoidal** 变化:

$$x = x_0 \sin(\omega t)$$

- x : 电压或电流的瞬时值; x_0 : **峰值**; $\omega = 2\pi f$: 角频率。

21.1.3 平均功率 ★★★

- 瞬时功率 $P = I^2 R = I_0^2 R \sin^2(\omega t)$;
- $\sin^2(\omega t)$ 的平均值 = $1/2 \rightarrow$ 平均功率:

$$= (1/2)P_0 = (1/2)I_0^2 R = (1/2)V_0^2 / R$$
- 即: **正弦交流电的平均功率 = 最大功率的一半**。
- 同理: $= (1/2)V_0^2 / R, = (1/2)I_0^2 R$ 。

21.1.4 有效值 (方均根值) ★★★ 必考

Root mean square (r.m.s.) 有效值: 电压/电流平方的平均值再开方。

对正弦交流电:

$$V_{\text{rms}} = V_0 / \sqrt{2}, I_{\text{rms}} = I_0 / \sqrt{2}$$

- 物理意义: 该交流电在电阻上产生的平均功率, 与数值为 $V_{\text{rms}} / I_{\text{rms}}$ 的**直流完全相同**——"等效直流值"。
- 用 rms 值代入直流公式即可算交流平均功率: $P = I_{\text{rms}}^2 R = V_{\text{rms}}^2 / R$ 。

【易错】易错点: ① 只有**正弦波**才有 $\div \sqrt{2}$; ② 题目给"峰值 peak"先换 rms 再算功率; ③ 市电"230 V"指的已是 rms 值。

21.2 Rectification and Smoothing 整流与滤波

21.2.1 整流 Rectification ★★★

Rectification 整流：把交流电负半周**去掉或翻正**，变成直流的过程。

- **半波整流 half-wave rectification**：**去掉负半周**——只用**一个二极管**，只放行正向振荡的那半周，输出是"隔半周出现一次"的脉动直流。
- **全波整流 full-wave rectification**：把负半周**翻转为正**——用**四个二极管组成桥式整流器** bridge rectifier：
 - 前半周 P 为正 → 电流经第 1、2 只二极管；
 - 后半周 Q 为正 → 电流经第 3、4 只二极管；
 - 两种情况下流过负载电阻的电流方向**始终相同**（上正下负）→ 单向脉动直流。

21.2.2 滤波 Smoothing ★★★

整流后的电压仍上下脉动，不适合直流设备。**Smoothing**

滤波：用一个**电容**把电压波动"抹平"。

工作原理：

1. 输入电压**上升**时 → 电容**充电**；
2. 输入电压**下降**时 → 电容**放电**补给负载 → 填补电压"低谷"。
 - 若**时间常数 RC 远大于交流电的半周期** → 输出只剩很小的纹波 ripple；
 - RC 越小 → 放电越快 → **纹波越大**。

【衔接】滤波就是 Topic 19 电容放电指数规律的应用： $\tau = RC$ 决定曲线在低谷段下降多少。

【易错】易错点：画图题三件套——半波整流（只剩正半驼峰）、全波整流（密一倍的正驼峰）、加电容滤波（驼峰被"削顶填谷"、带小纹波的近直线），三种波形要能默画并标注。

本章公式速查 Formula Sheet

公式	含义
$x = x_m \sin(\omega t)$, $\omega = 2\pi f$	正弦交流电瞬时值
$= (1/2)P_m = (1/2)I_m^2 R$	平均功率 = 峰值功率一半
$V_{rms} = V_m / \sqrt{2}$	电压有效值
$I_{rms} = I_m / \sqrt{2}$	电流有效值
$P = I_{rms}^2 R = V_{rms}^2 / R$	用有效值算平均功率
半波整流 / 全波整流	去负半周 / 负半周翻正（桥式四二极管）
电容滤波	$RC \gg$ 半周期 → 纹波小

与中国高中物理的衔接提示

- 有效值、整流在国内多为选学/弱化内容，CIE 这里是**必修且常考**：① rms 定义 "square root of the **mean** of the **squares**"; ② 为什么用 rms——"与直流等效发热/功率"; ③ 桥式整流器四个二极管的**导通路径**分析（哪个半周走哪两只）。
- 滤波题答三点：充电储能、放电补谷、 $\tau = RC$ 越大纹波越小。
- 注意峰值 peak (V_{m})、峰峰值 peak-to-peak ($2V_{\text{m}}$) 与 rms 三者的区分——示波器读图题常考。